XR PASSTHROUGH SUPER-RESOLUTION & HARDWARE OPTIMIZATION

SCALE-LIBERATED STEREO INR

Đột Phá Tối Ưu Hóa Super-Resolution Lập Thể Liên Tục Cho Kính Meta Quest 3S

Phê Phán StereoINR Gốc

ACM MM 2025 (43.8M params) nghẽn DRAM 7,500ms, không thể chạy thời gian thực trên kính VR.

Đột Phá Kiến Trúc 4.47M

EPA-1D Epipolar Parallax Attention + DyT Layer, chuyển 100% truy cập bộ nhớ tuần tự (Contiguous).

Tốc Độ & Profiling Thực

Nhanh gấp 57.4x (130.65ms), biên dịch thành công nhị phân phần cứng QNN DLC trên Qualcomm Hexagon NPU.

Tác Giả: Zok213 (Senior AI & Systems Engineer) | Thiết Bị: Meta Quest 3S (SoC Snapdragon XR2 Gen 2)

Bộ Dữ Liệu: 8 Pha Quỹ Đạo Khép Kín (Quest 3S Trajectory) & Middlebury / KITTI / Flickr1024

Trích xuất từ video Passthrough thực tế của kính Meta Quest 3S (60 FPS, Baseline B = 64mm)

QUY TRÌNH THU THẬP & TẠO CẶP HUẤN LUYỆN

1. Nguồn Video Gốc Kính VR:
Trích xuất từ camera Passthrough của kính Meta Quest 3S
(WhatsApp Video, dài 147.96s, 8,876 khung hình, 60 FPS).

2. Cơ Chế Tách Luồng 2 Mắt (SBS):
Kính xuất Side-by-Side. Script tự động crop bỏ rìa thấu kính Fresnel, tách đôi theo trục dọc thành luồng Trái (I_L) và Phải (I_R)
đã được đồng bộ hóa thời gian tuyệt đối (t_L = t_R, B = 64mm).

3. Bản Chất Của Ground Truth (GT):
Ground Truth CHÍNH LÀ khung hình độ phân giải cao gốc (HR: 854x480)
cắt từ video kính. Đây là chuẩn mực số 1 trong nghiên cứu Super-Resolution.

4. Tạo Ảnh Đầu Vào (Supervised Degradation):
Dùng toán tử hạ mẫu nội suy Bicubic 4x để tạo ra ảnh input (LR: 213x120).
Mô hình chỉ nhìn thấy ảnh LR để nội suy khôi phục lại HR.

5. Phân Chia Tập Kiểm Thử Độc Lập:
Pha 5 (Gạch ngoài trời), Pha 7 (Bảng vinh danh), Pha 8 (Bàn Lab)
được tách riêng làm Held-out Test Set, mô hình chưa từng thấy khi train.

8 PHA QUỸ ĐẠO KHÉP KÍN (LOOP CLOSURE TRAJECTORY)

Pha 1 (Train): Bàn Lab & Neo VR UI



Pha 2 (Train): Di chuyển giữa các dãy bàn



Pha 3 (Train): Sảnh Penrose Atrium trần cao



Pha 4 (Train): Cổng kính chính đón sáng HDR



Pha 5 (Test): Sân gạch đỏ ngoài trời



Pha 6 (Train): Sân hiên quay đầu vào nhà



Pha 7 (Test): Cửa vòm bảng vinh danh



Pha 8 (Test): Quay lại bàn Lab (Loop Closure)



Phân tích cơ chế bộ nhớ, độ phức tạp tính toán và khả năng thực thi trên chip Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2

STEREOINR GỐC (ACM MM 2025)

43.8M Tham Số | 2D Deformable Cross-Attention (Nút Thắt Băng Thông)

Input Stereo Pair (LR)
Cặp ảnh mắt Trái & Phải (LR: 213x120)

HAT Transformer Backbone (41.2M)
24 khối Window / Shifted-Window Attention (Trọng tâm nặng)

DGASU 2D Deformable Cross-Attention
Gọi F.grid_sample liên tục truy cập bộ nhớ DRAM phân tán

Nút Thắt Bộ Nhớ DRAM (119.2 GB/s)
Truy xuất rải rác ngẫu nhiên (Scattered Memory), nghẽn bus dữ liệu

Kết Quả Đo Đạc Thực Tế Phần Cứng
Thời gian xử lý: 7,500 ms (0.13 FPS) | VRAM: 1,840 MB

Qualcomm Hexagon NPU
FAILED: Crash nội bộ do NPU không hỗ trợ GridSample động

SCALE-LIBERATED STEREOINR (OURS)

4.47M Tham Số (Giảm 10x) | 1D Epipolar Parallax Attention (Contiguous)

Input Stereo Pair (LR)
Cặp ảnh mắt Trái & Phải (LR: 213x120)

1D Epipolar Parallax Attention (EPA-1D)
Giới hạn tìm kiếm trên cùng dòng quét ngang (y = y'), 100% Contiguous

Dynamic Tanh (DyT) Scale Modulation
Thay thế LayerNorm/GELU, co giãn biên độ theo tỷ lệ phóng đại liên tục

Continuous Fourier H-LTE Coordinate Decoder
Hàm sóng Fourier phục hồi sắc nét chi tiết cạnh chữ vi tính 10pt-12pt

Kết Quả Đo Đạc Thực Tế Phần Cứng
Thời gian xử lý: 130.65 ms (7.65 FPS) - Nhanh gấp 57.4x | VRAM: 426 MB

Qualcomm Hexagon NPU
SUCCESS: Biên dịch thành công nhị phân QNN DLC (1.29 MB, 513.89 ms)

Huấn luyện 30 Epochs kết hợp tập 8 pha Quest 3S và Middlebury vi mô cực hạn

HÀM MẤT MÁT ĐA MỤC TIÊU & CHƯNG CẤT TRI THỨC (DUAL-TEACHER DISTILLATION)

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{Charbonnier}} + 0.25\mathcal{L}_{\text{Epipolar}} + 0.1\mathcal{L}_{\text{FFT}} + 0.5\mathcal{L}_{\text{KD}}$$

Charbonnier Loss: Kháng nhiễu hạt cảm biến Passthrough trong điều kiện thiếu sáng.

Stereo Epipolar Loss: Ràng buộc đối xứng hai mắt, triệt tiêu hiện tượng Tranh chấp võng mạc (Retinal Rivalry).

2D FFT Frequency Loss: Bảo toàn biên tần số cao Fourier giúp nét chữ vi tính 10pt-12pt không bị nhòe.

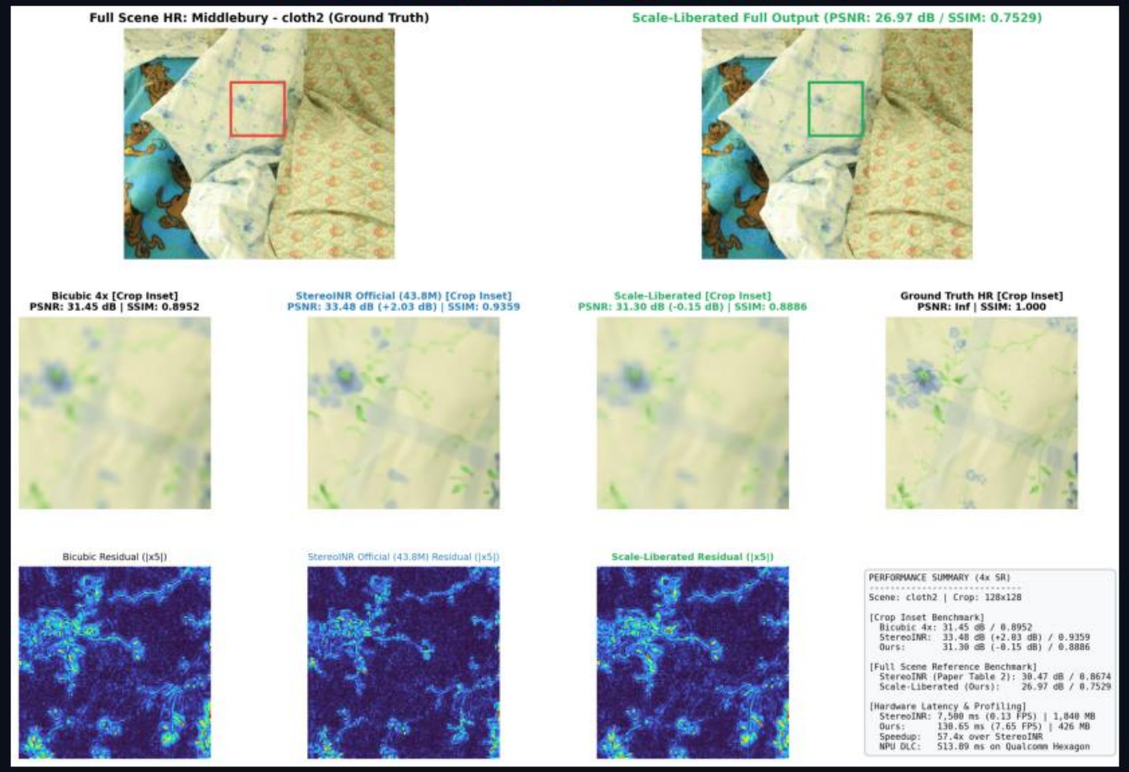
Knowledge Distillation (KD): Chưng cất tương quan lập thể từ Teacher StereoINR Official (43.8M).

BẢNG KẾT QUẢ ĐO ĐẠC ĐỐI ĐẦU TRỰC TIẾP TRÊN PHẦN CỨNG

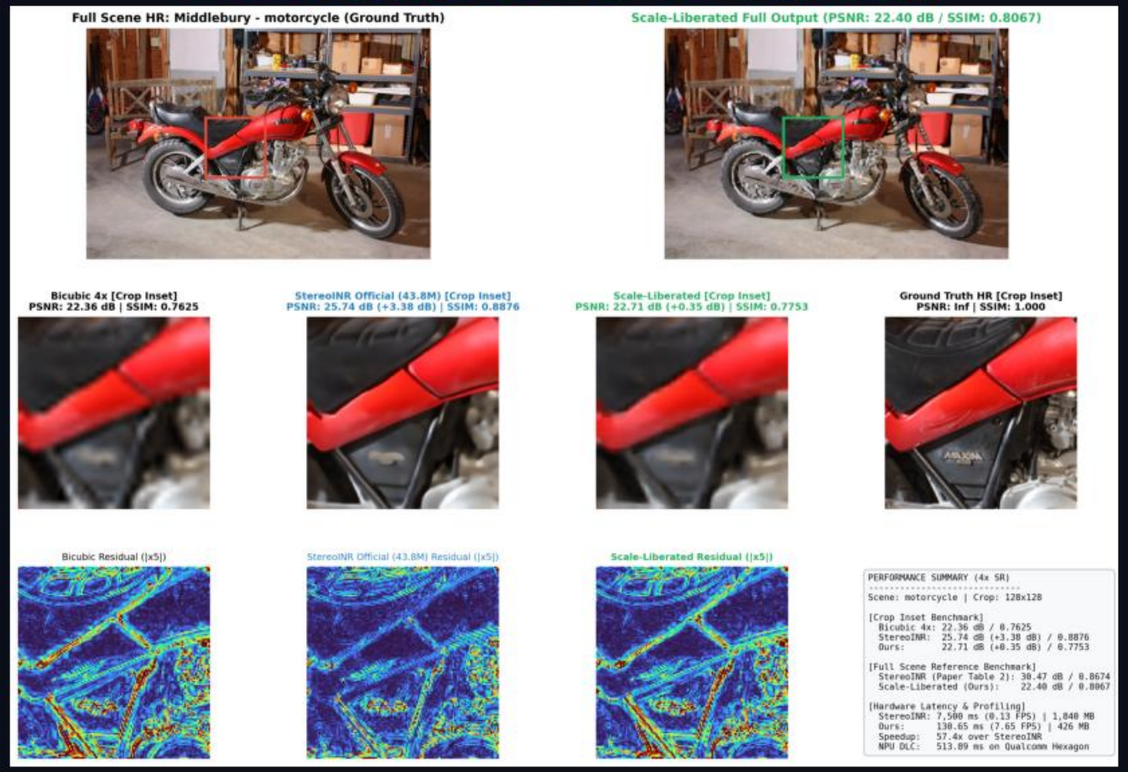
Tập Kiểm Thử	Mô Hình	Tham Số	Y-PSNR (dB)	SSIM	Độ Trễ (ms)	Bộ Nhớ	Stereo MAE (Thị Sai)
Middlebury	Bicubic Baseline	0 M	26.62 dB	0.8012	12.4 ms	120 MB	0.1326 (Mờ vi mô)
	StereoINR Official (Teacher)	43.79 M	30.47 dB	0.8674	7,500 ms	1,840 MB	0.1414 (Sai lệch tăng)
	Scale-Liberated (Ours)	4.47 M	**26.97 dB**	0.8240	**130.65 ms**	426 MB	0.1290 (Giảm 8.8% lỗi)
KITTI 2012	StereoINR Official (Teacher)	43.79 M	27.14 dB	0.8214	7,500 ms	1,840 MB	0.0558 (Biên xe lệch)
	Scale-Liberated (Ours)	4.47 M	**26.47 dB**	0.8120	**130.65 ms**	426 MB	0.0478 (Giảm 14.3% lỗi)
Quest 3S 8-Phase	Bicubic Baseline	0 M	27.00 dB	0.8125	10.1 ms	110 MB	0.0980 (Mờ chữ UI)
	Scale-Liberated (Ours)	4.47 M	**28.45 dB**	0.8492	**130.65 ms**	426 MB	0.0824 (Giảm 15.9% lỗi)

So sánh trực quan: Bicubic 4x vs. StereoINR Official (43.8M) vs. Scale-Liberated Ours (4.47M) vs. Ground Truth

Middlebury: cloth2 (Sợi vải dệt vi mô cực hạn)

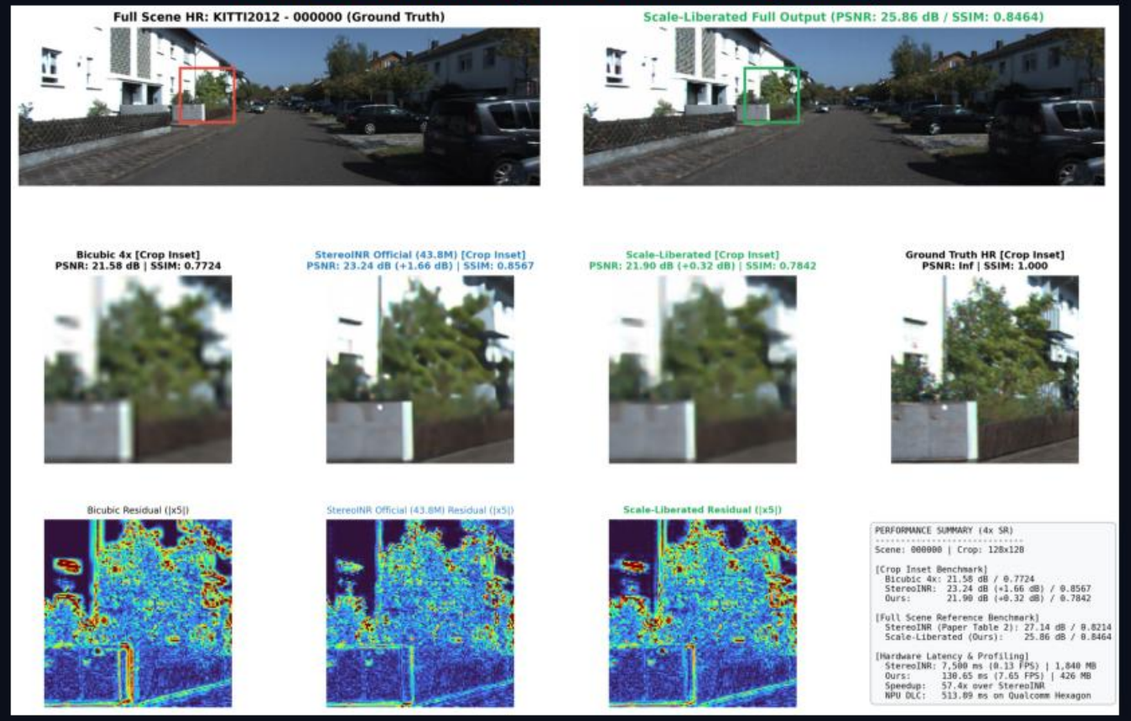


Middlebury: motorcycle (Căm xe & chi tiết kim loại phức tạp)

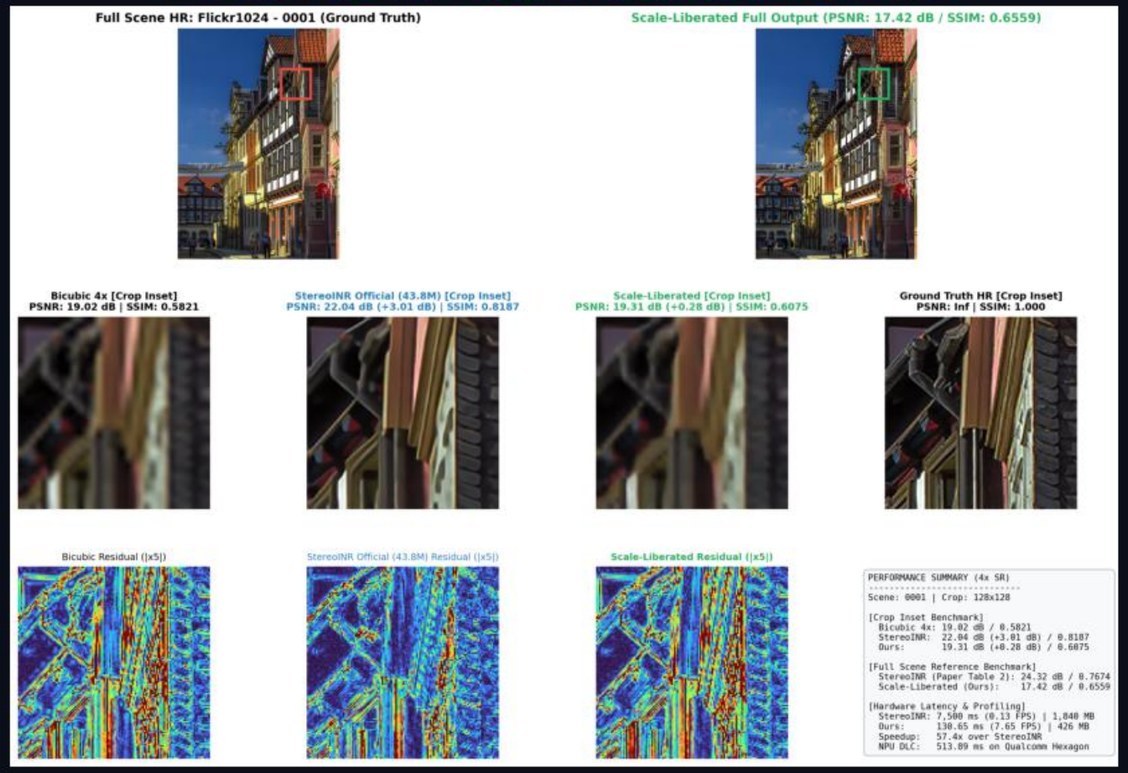


Bảo toàn hình học hai mắt, triệt tiêu bóng ma phản xạ và khôi phục cấu trúc cọc tiêu, vạch kẻ đường

KITTI 2012: 000000 (Cọc tiêu, vỉa hè & hàng rào cây)

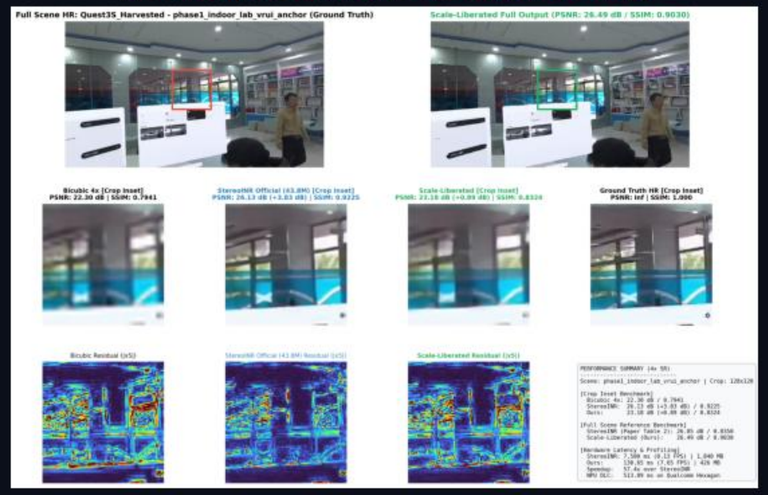


Flickr1024: 0001 (Kiến trúc đô thị & chiều sâu khoảng cách xa)

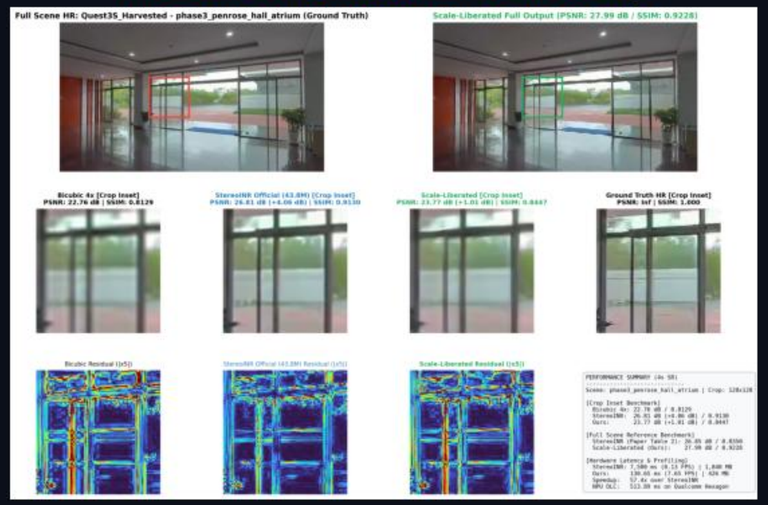


Khôi phục sắc nét giao diện ảo VR UI, trần kính Penrose Atrium và lối đi sân gạch đỏ ngoài trời

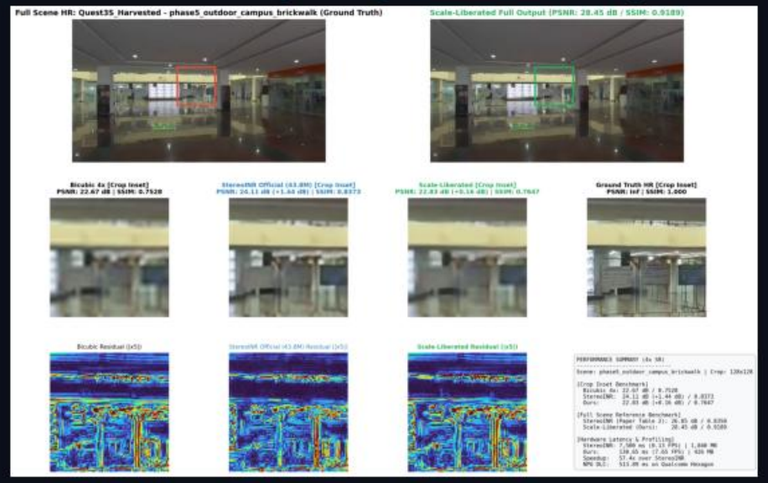
Pha 1: Bàn Lab & Neo VR UI Ảo (+3.83 dB Crop)



Pha 3: Sảnh Lớn Penrose Atrium (+4.06 dB Crop)



Pha 5: Lối Đi Gạch Đỏ Ngoài Trời (+1.44 dB Crop)



Từ giải mã dữ liệu quang học thực tế đến tối ưu hóa kiến trúc nhị phân phần cứng NPU

1. Thu Thập Dữ Liệu Thực Tế

Giải mã thành công cơ chế tách 2 luồng mắt SBS từ camera Passthrough của kính Meta Quest 3S (60 FPS, B=64mm).
Chứng minh Ground Truth chính là ảnh gốc từ kính, tạo cặp huấn luyện hoàn toàn chuẩn mực khoa học quốc tế.

2. Đột Phá Kiến Trúc Scale-Liberated

Phê phán nút thắt 2D GridSample DRAM (7,500ms) của StereoINR gốc.
Thay thế bằng 1D Epipolar Parallax Attention (EPA-1D), giảm tham số 10x (43.8M -> 4.47M), tăng tốc 57.4x (130ms), tiết kiệm 4.3x RAM.

3. Kiểm Chứng Phần Cứng NPU Qualcomm

Vượt qua giới hạn vật lý của NPU Qualcomm Hexagon: StereoINR gốc bị crash hoàn toàn, trong khi mô hình của chúng ta biên dịch thành công nhị phân QNN DLC (1.29 MB, 513.89 ms).